Universidad del País Vasco — Euskal Herriko Unibertsitatea

**ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA**
**CÁLCULO. CONVOCATORIA ORDINARIA**
**PRIMER CUATRIMESTRAL**
**8 de junio de 2021**

APELLIDOS:_____ NOMBRE: _____

DNI:_____ TITULACIÓN:_____ GRUPO:_____

| Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | Nota |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

1. Calcular y representar geométricamente los afijos de los números complejos $z$ que verifican la condición $Re\left(\dfrac{1+z}{1-z}\right) = 0$.

   Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/40

2. Un rectángulo de perímetro $P$ se gira sobre uno de sus lados para obtener un cilindro circular recto. Calcular las dimensiones que maximizan el volumen del cilindro.

   Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/40

3. Sea la función $F(x) = \displaystyle\int_0^x \frac{1}{t^2+2t+2}\,dt$.
   a) Toma $F(x)$ el valor 0? Razonar la respuesta.
   b) Estudiar el crecimiento/decrecimiento de $F(x)$ en $\mathbb{R}$.
   c) Estudiar la concavidad/convexidad de $F(x)$ en $\mathbb{R}$.
   d) Dibujar el gráfico de $F(x)$.

   Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
   COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/40

4. Sea la función $z = f(x,y)$ tal que $xz + \ln(z) = y$. Calcular un vector perpendicular a la curva de nivel $f(x,y) = 1$ en el punto $(0,0)$.

   Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 1: 1 punto por reconocer los conceptos a aplicar.
   COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/40

Universidad del País Vasco — Euskal Herriko Unibertsitatea

**GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA**
**KALKULUA. OHIKO DEIALDIA**
**LEHENENGO LAUHILEKOA**
**2021eko ekainaren 8**

ABIZENAK:_____ IZENA _____

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA:_____

| 1.ariketa | 2.ariketa | 3.ariketa | 4.ariketa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

1. $Re\left(\dfrac{1+z}{1-z}\right)=0$ baldintza betetzen dituzten $z$ zenbaki konplexuen afixuen leku geometrikoa kalkulatu eta marraztu.

   Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/40

2. Zilindro zirkular zuzen bat lortzeko $P$ perimetroko laukizuzen bat biratzen da bere alde baten inguruan. Zeintzuk dira bolumen maximoa duen zilindroa sortzen duten laukizuzenaren dimentsioak?

   Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/40

3. Izan bedi $F(x)=\displaystyle\int_0^x \frac{1}{t^2+2t+2}\,dt$ funtzioa.
   a) Hartzen al du $F(x)$ funtzioak 0 balioa? Erantzuna arrazoitu.
   b) Aztertu $F(x)$ funtzioaren gorakortasuna/beherakortasuna $\mathbb{R}$-n.
   c) Aztertu $F(x)$ funtzioaren ahurtasuna/ganbiltasuna $\mathbb{R}$-n.
   d) $F(x)$-ren grafikoa marraztu.

   Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
   2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/40

4. Izan bedi $z=f(x,y)$ funtzioa non $xz+\ln(z)=y$ den. Kalkulatu $(0,0)$ puntuan $f(x,y)=1$ maila-lerroarekiko perpendikularra den bektore bat.

   Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   1. GAIT: 1 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
   2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/40

Universidad del País Vasco — Euskal Herriko Unibertsitatea

**ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA**
**CÁLCULO. CONVOCATORIA ORDINARIA**
**SEGUNDO CUATRIMESTRAL**
**8 de junio de 2021**

APELLIDOS:_____ NOMBRE: _____

DNI:_____ TITULACIÓN:_____ GRUPO:_____

| Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | Nota |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

1. Sea la integral $\displaystyle\int_{-a}^{a}\left(\int_{0}^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x,y)\,dy\right)dx$. Calcular los posibles valores de $a$ tales que el volumen de la superficie $f(x,y)=+\sqrt{x^2+y^2}$ en dicho recinto sea igual a $\dfrac{9\pi}{8}$ .

   Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/40

2. Resolver la EDO $y''+16y=\dfrac{1}{\operatorname{sen} 4x}$

   Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

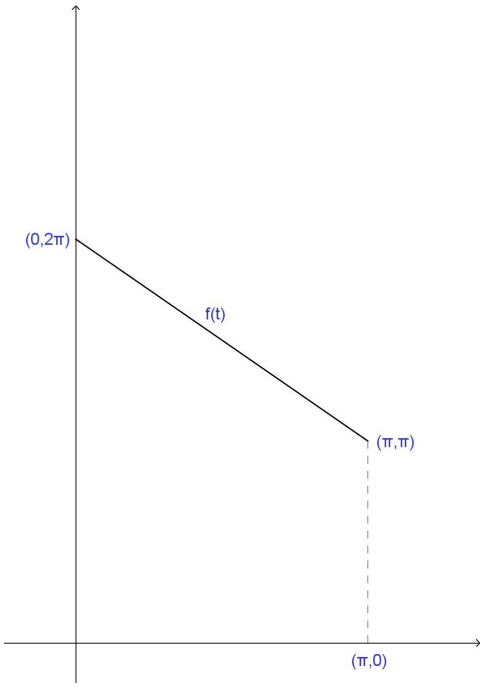
   Puntos: 10/40

3. Utilizando la transformada de Laplace resolver la EDO $\begin{cases} y''+y=f(t) \\ y(0)=y'(0)=1 \end{cases}$, donde $f(t)=\begin{cases} 0 & t<2 \\ \cos(t-2) & t\geq 2 \end{cases}$ .

   Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
   COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
   COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

   Puntos: 10/40

4. Sea $f(t)$ la función definida en el intervalo $(0, \pi)$ que aparece en la figura.




a) Obtener la ampliación par y periódica de la función $f(t)$.
b) Dibujar la función ampliada.
c) Calcular la serie de Fourier, $S(t)$, de $f(t)$.
d) Calcular los valores de $S(t)$ y $f(t)$ en los puntos $t = 0$ y $\dfrac{\pi}{2}$ .
e) Calcular la suma de la serie $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ .

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 7 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/40

Universidad del País Vasco — Euskal Herriko Unibertsitatea

**GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA**
**KALKULUA. OHIKO DEIALDIA**
**BIGARREN LAUHILEKOA**
**2021eko ekainaren 8**

ABIZENAK:_____ IZENA _____

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA:_____

| 1.ariketa | 2.ariketa | 3.ariketa | 4.ariketa | Nota |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

1. Izan bedi $\displaystyle\int_{-a}^{a}\left(\int_{0}^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x,y)\,dy\right)dx$ integrala. Kalkulatu $a$-ren zein balioetarako $f(x,y)=+\sqrt{x^2+y^2}$ gainazalaren bolumena eremu horretan $\dfrac{9\pi}{8}$ den.

   Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/40

2. $y''+16y=\dfrac{1}{\sin 4x}$ EDA ebatzi.

   Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

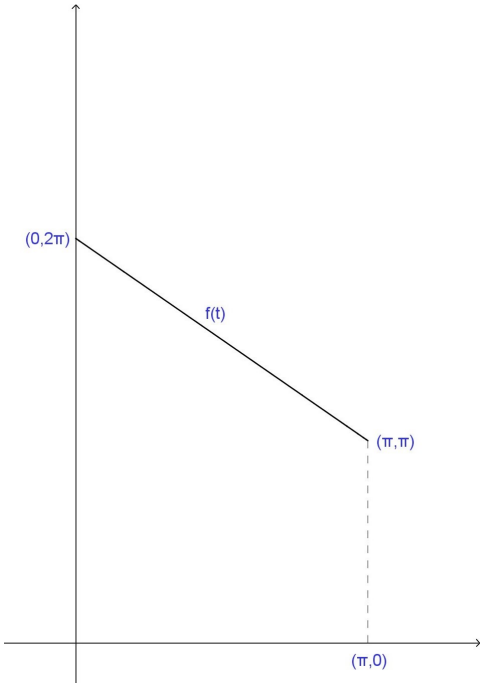
   Puntuak: 10/40

3. Laplace-ren transformatua erabiliz, $\begin{cases} y''+y=f(t) \\ y(0)=y'(0)=1 \end{cases}$ EDA ebatzi non $f(t)=\begin{cases} 0 & t<2 \\ \cos(t-2) & t\geq 2 \end{cases}$ den.

   Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
   2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
   4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

   Puntuak: 10/40

4. Izan bedi $f(t)$ irudian agertzen den funtzioa, $(0, \pi)$ tartean definitua dagoena.




a) $f(t)$ funtzioaren hedapen periodikoa eta bikoitia lortu.
b) Hedatutako funtzioa marraztu.
c) Kalkulatu $f(t)$ funtzioaren $S(t)$ Fourier-en seriea.
d) Kalkulatu $S(t)$ eta $f(t)$-ren balioak $t = 0$ eta $\dfrac{\pi}{2}$ puntuetan.
e) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ seriearen batura kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 7 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/40